

Image Recognition



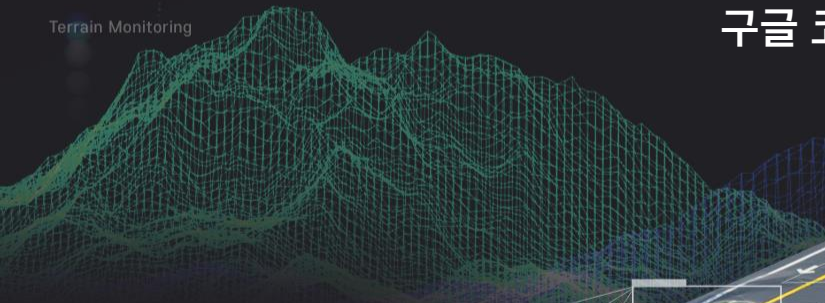
강원혁신플랫폼

컴퓨터 비전



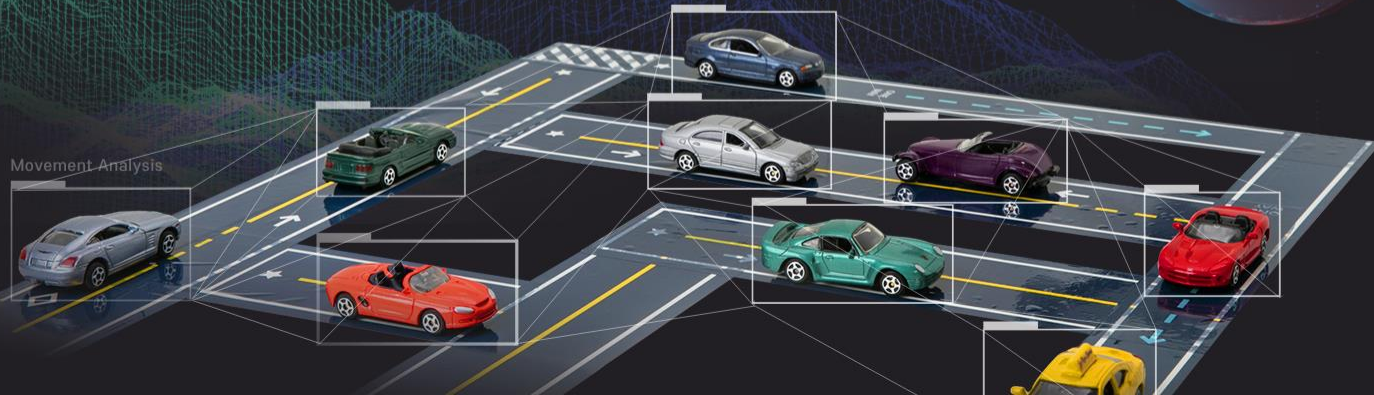
구글 코랩 설치 및 환경 구축

Terrain Monitoring



Autonomous Driving

Movement Analysis



- 본 수업을 위해 아나콘다(Anaconda)의 주피터 노트북(Jupyter notebook)과 구글 코랩(Colab)을 이용하고자 한다.



🔄 구글 계정이 없다면 본인이 계정을 새로 만든다(계정 생성 단계는 생략)

Google

Google 계정 만들기

성

이름

사용자 이름

@gmail.com

문자, 숫자, 마침표를 사용할 수 있습니다

대신 현재 이메일 주소 사용

비밀번호

확인

문자, 숫자, 기호를 조합하여 8자 이상을 사용하세요

☐ 비밀번호 표시

다음



하나의 계정으로 모든 Google 서비스를 이용할 수 있습니다.



구글 드라이브를 연동한 클라우드 환경에 Jupyter notebook을 개발환경으로 사용

구글 Colaboratory(줄여서 Colab)

- 🔄 무료 버전과 유료 버전이 있지만 우리는 무료 버전을 이용해 실습에 사용
- 🔄 Jupyter notebook에서는 패키지나 프레임워크를 설치할 때 어려움을 겪는 일들이 종종 있음
- 🔄 하지만 구글 Colab에서는 다양한 패키지와 프레임워크가 이미 설치되어 있기 때문에 이러한 과정에서 겪는 어려움 없이 편리하게 사용할 수 있음
- 🔄 GPU VM을 사용하는 가장 간단하고 저렴한 방법은 코랩을 사용하는 것임

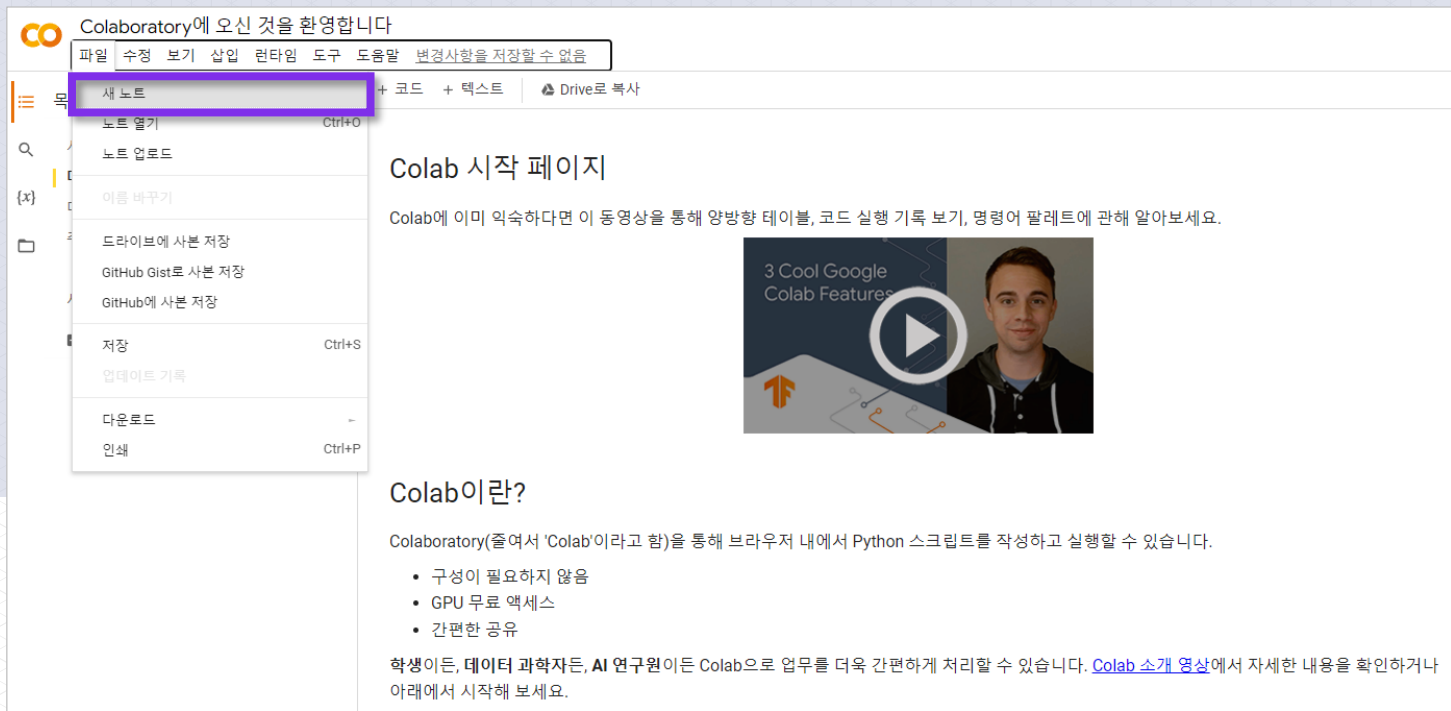


구글 드라이브를 연동한 클라우드 환경에 Jupyter notebook을 개발환경으로 사용

코랩 사용 시 주의할 점

- ⦿ GPU에서 장시간 실행되는 백그라운드 계산은 중지될 수 있음
- ⦿ 잠시 동안(30분 정도) 접속하지 않으면 자동으로 웹 인터페이스와 코랩 런타임 연결이 끊어짐
- ⦿ 코랩 런타임에 다시 접속했을 때 초기화될 수 있어 중요한 데이터는 별도로 저장해 놓아야 함
- ⦿ 연결이 끊기지 않더라도 코랩 런타임은 12시간 후에는 자동으로 종료됨
- ⦿ 장시간 실행되는 계산을 위한 것이 아님을 주의해야 함
- ⦿ 이런 제약에도 간편하게 테스트하고 빠르게 결과를 얻고 동료와 협업할 수 있는 훌륭한 도구임

- 구글 Colab를 사용하기 위해 <http://colab.research.google.com/>로 접근한다.
- [새노트]를 선택해 새로운 노트북을 만든다.



The screenshot shows the Google Colaboratory web interface. At the top, a banner reads 'Colaboratory에 오신 것을 환영합니다' (Welcome to Colaboratory). Below the banner is a menu bar with options like '파일' (File), '수정' (Edit), '보기' (View), '삽입' (Insert), '런타임' (Runtime), '도구' (Tools), '도움말' (Help), and '변경사항을 저장할 수 없음' (Cannot save changes). On the left side, a sidebar menu is open, highlighting '새 노트' (New Notebook) with a red box. Other options in the sidebar include '노트 열기' (Open Notebook), '노트 업로드' (Upload Notebook), '이름 바꾸기' (Rename), '드라이브에 사본 저장' (Save as Copy to Drive), 'GitHub Gist로 사본 저장' (Save as Copy to GitHub Gist), 'GitHub에 사본 저장' (Save as Copy to GitHub), '저장' (Save), '업데이트 기록' (Update History), '다운로드' (Download), and '인쇄' (Print). The main content area displays 'Colab 시작 페이지' (Colab Start Page) with a video player titled '3 Cool Google Colab Features' and a section titled 'Colab이란?' (What is Colab?).

Colaboratory에 오신 것을 환영합니다

파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말 변경사항을 저장할 수 없음

새 노트
노트 열기 Ctrl+O
노트 업로드
이름 바꾸기
드라이브에 사본 저장
GitHub Gist로 사본 저장
GitHub에 사본 저장
저장 Ctrl+S
업데이트 기록
다운로드
인쇄 Ctrl+P

Colab 시작 페이지

Colab에 이미 익숙하다면 이 동영상을 통해 양방향 테이블, 코드 실행 기록 보기, 명령어 팔레트에 관해 알아보세요.

3 Cool Google Colab Features

Colab이란?

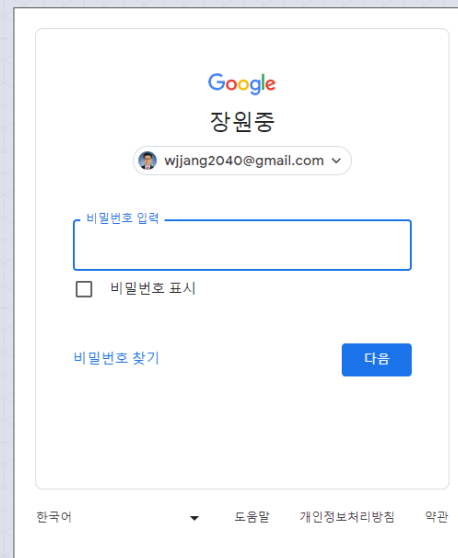
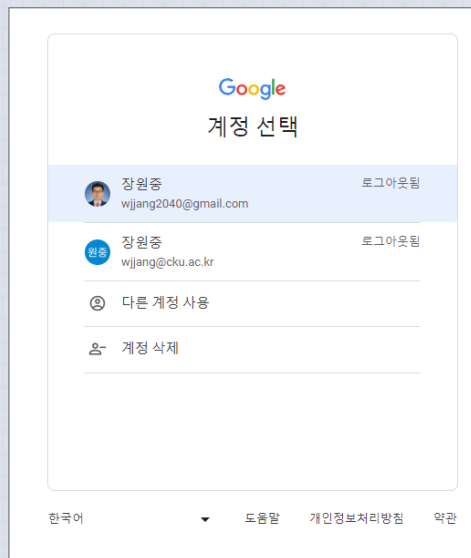
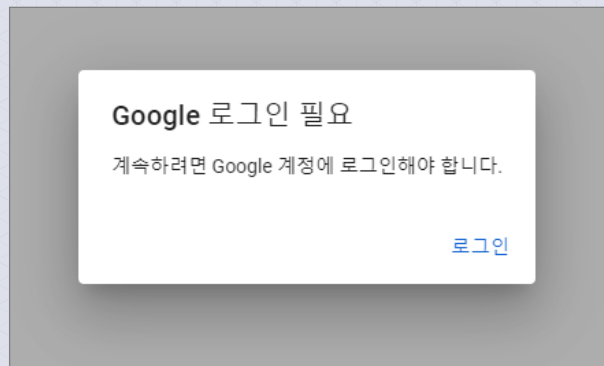
Colaboratory(줄여서 'Colab'이라고 함)을 통해 브라우저 내에서 Python 스크립트를 작성하고 실행할 수 있습니다.

- 구성이 필요하지 않음
- GPU 무료 액세스
- 간편한 공유

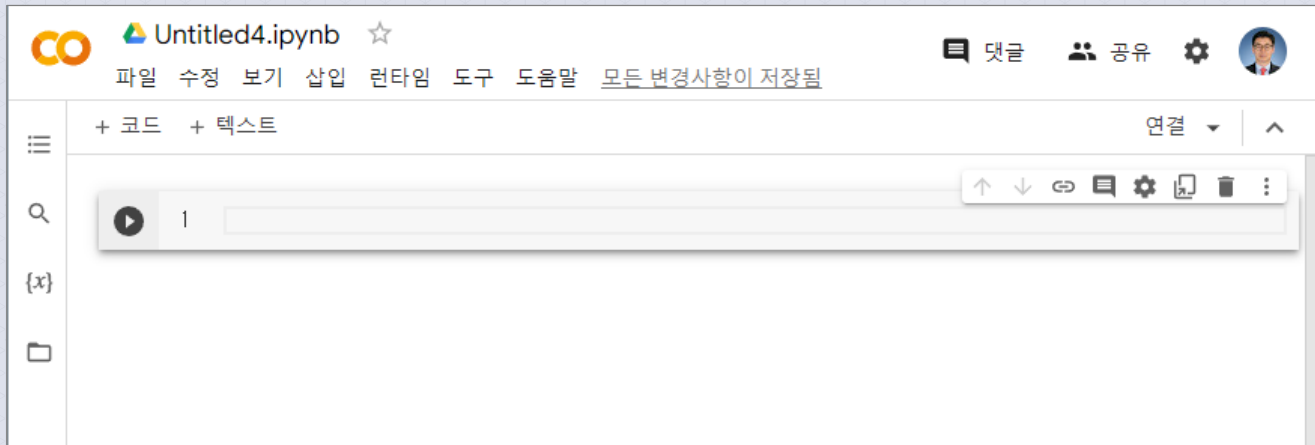
학생이든, 데이터 과학자든, AI 연구원이든 Colab으로 업무를 더욱 간편하게 처리할 수 있습니다. [Colab 소개 영상](#)에서 자세한 내용을 확인하거나 아래에서 시작해 보세요.

② 구글 코랩 실행하기

- 구글 Colab를 사용하기 위해 <http://colab.research.google.com/>로 접근한다.
- [새노트] > Google 로그인 > 계정선택 > 비밀번호 입력

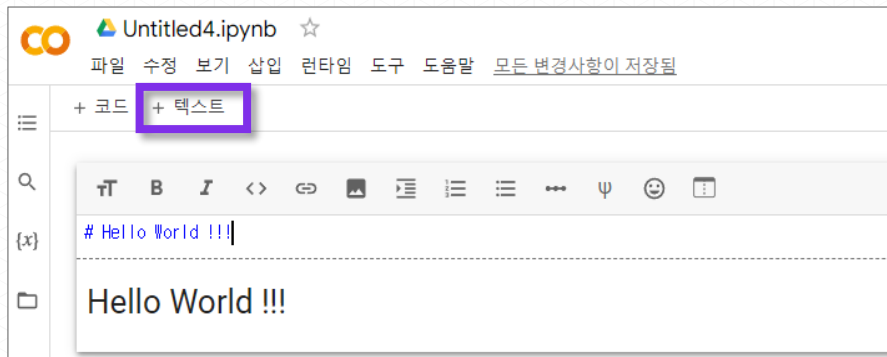


아래와 같이 새로운 노트북이 생성된다.

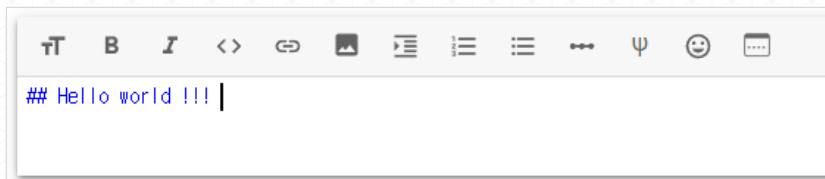


③ 셀에 코드 입력하기

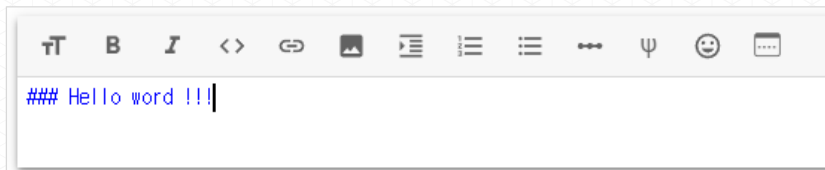
- 셀에 “+ 텍스트”를 클릭하고 아래의 코드를 입력해 본다.



▼ Hello world !!!



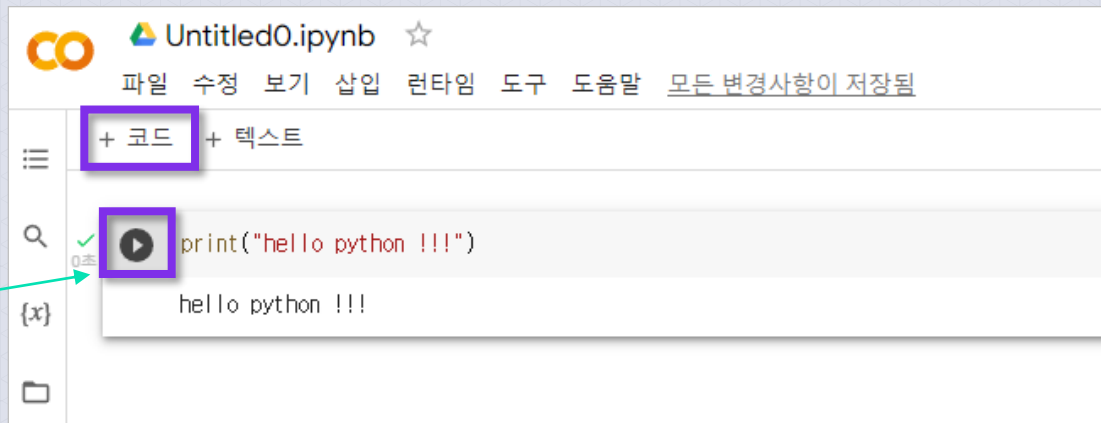
▼ Hello world !!!



▼ Hello word !!!

- 셀에 “+ 코드”를 클릭하고 `print(“hello python !!!”)`를 입력하고 실행해 본다.

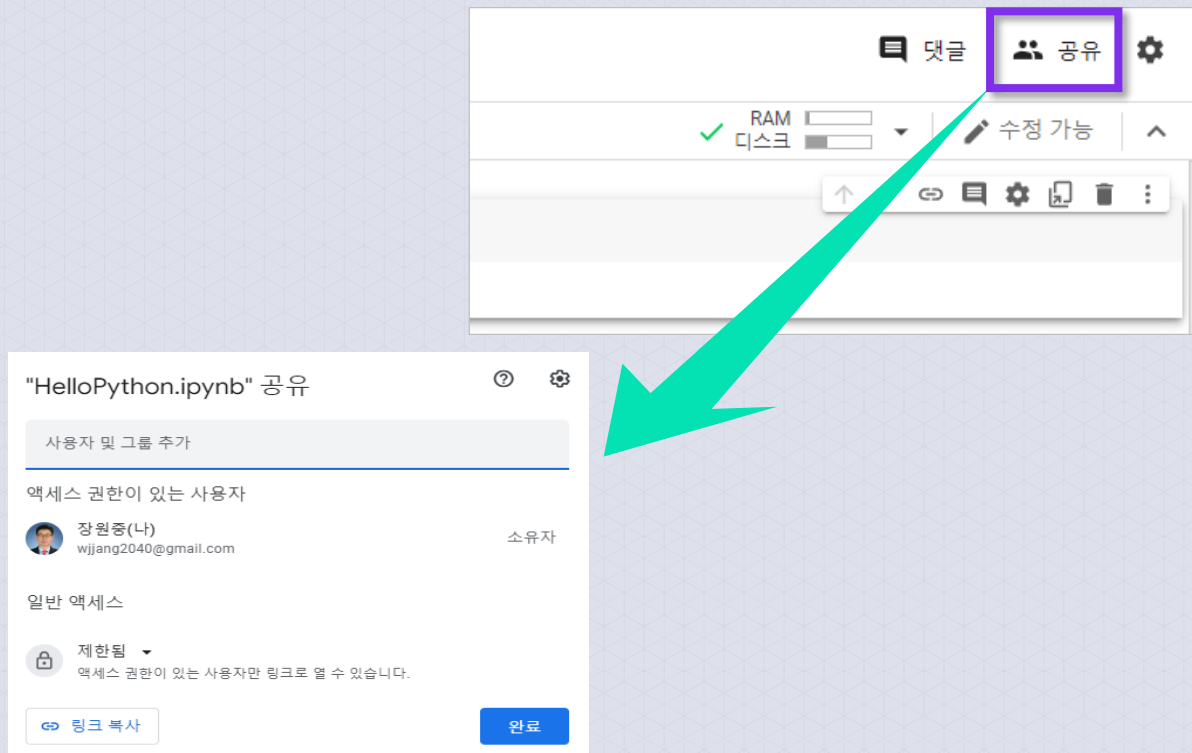
셀 실행 버튼



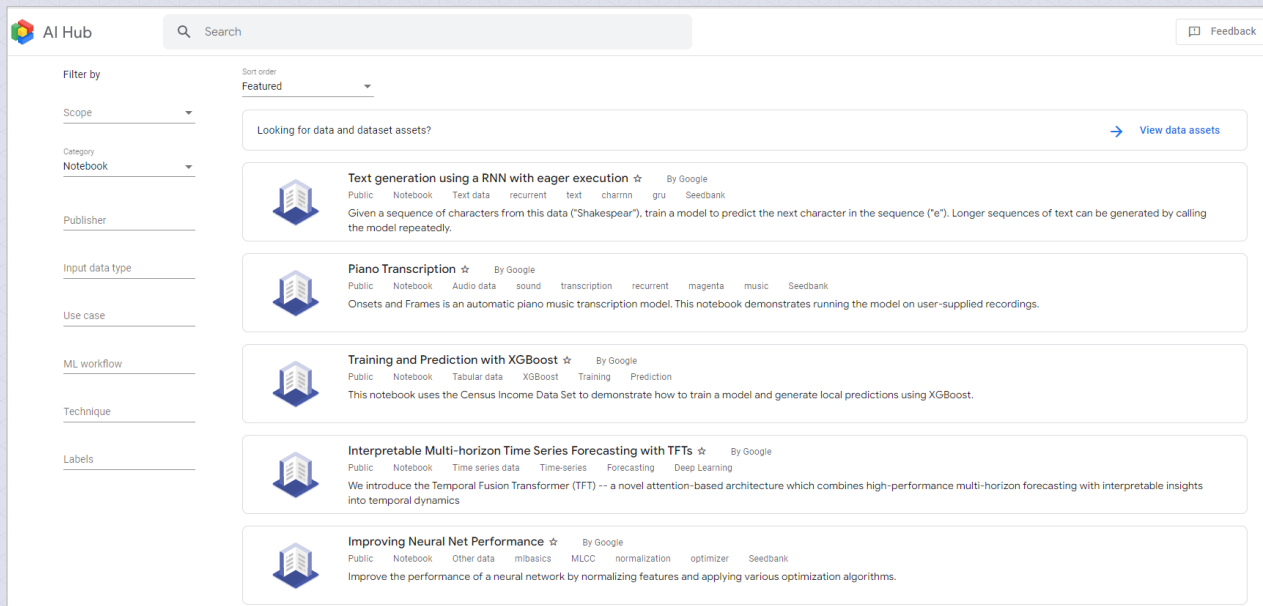
- Colab은 셀 실행 버튼을 눌러 대화형으로 결과 값을 확인해 가면서 실행할 수 있음
- 이렇게 작성된 노트북(Notebook)은 내 구글 드라이브에 자동으로 저장됨
- 작성한 노트북을 다른 사용자나 그룹에 공유할 수 있음
- 반대로 다른 사람이 작성한 훌륭한 코드를 참고할 수도 있음

④ 사용자 및 그룹과 공유하기

- 아래 그림과 같이 (공동 작업이 필요한 경우) 액세스 권한을 부여한다.

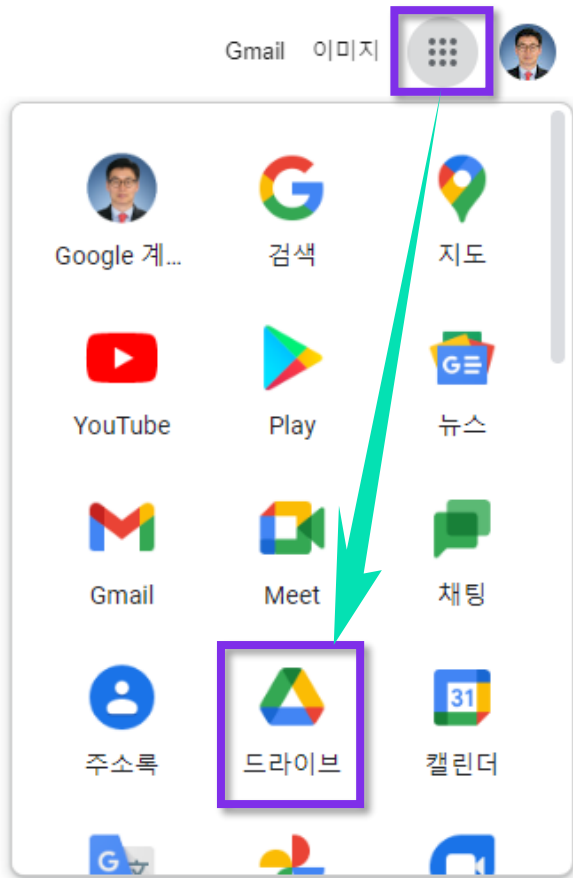


🔄 AI Hub 사이트(<http://aihub.cloud.google.com/s?category=notebook>)에 접속해 보자.



참고하고자 하는 키워드로 검색해 다른 사람이 공유해 놓은 노트북을 열람할 수 있으며, Colab 환경에서 즉시 코드를 실행해 결과를 확인해 볼 수도 있다.

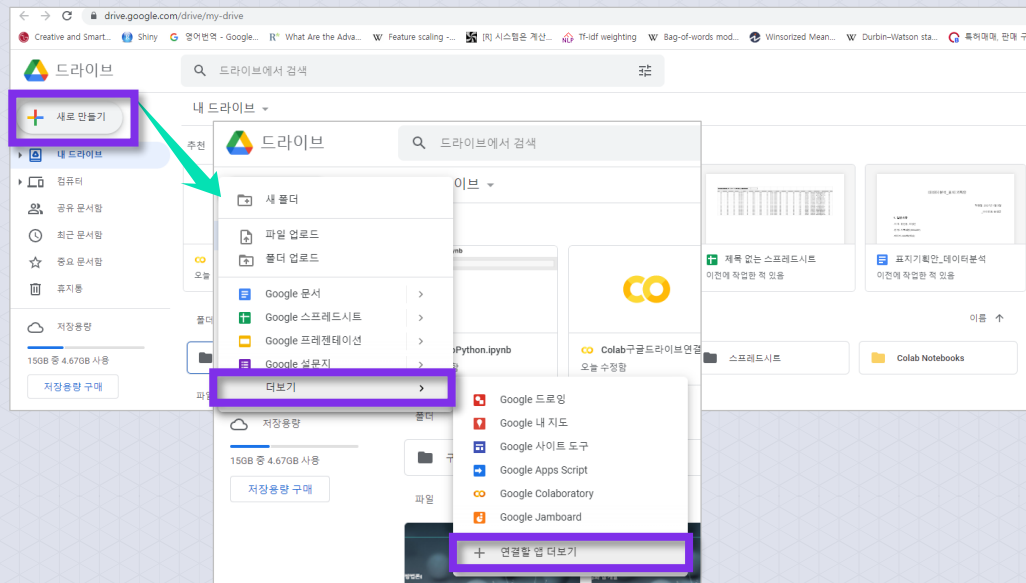
⑤ 구글 드라이브에 Colab 설치하기



- Colab은 **구글 드라이브**와 아주 긴밀히 연동이 된다.
- 구글 계정을 만들면 다양한 **구글 서비스**를 이용할 수 있는데 그림과 같이 **구글 드라이브**에 접속할 수 있다.

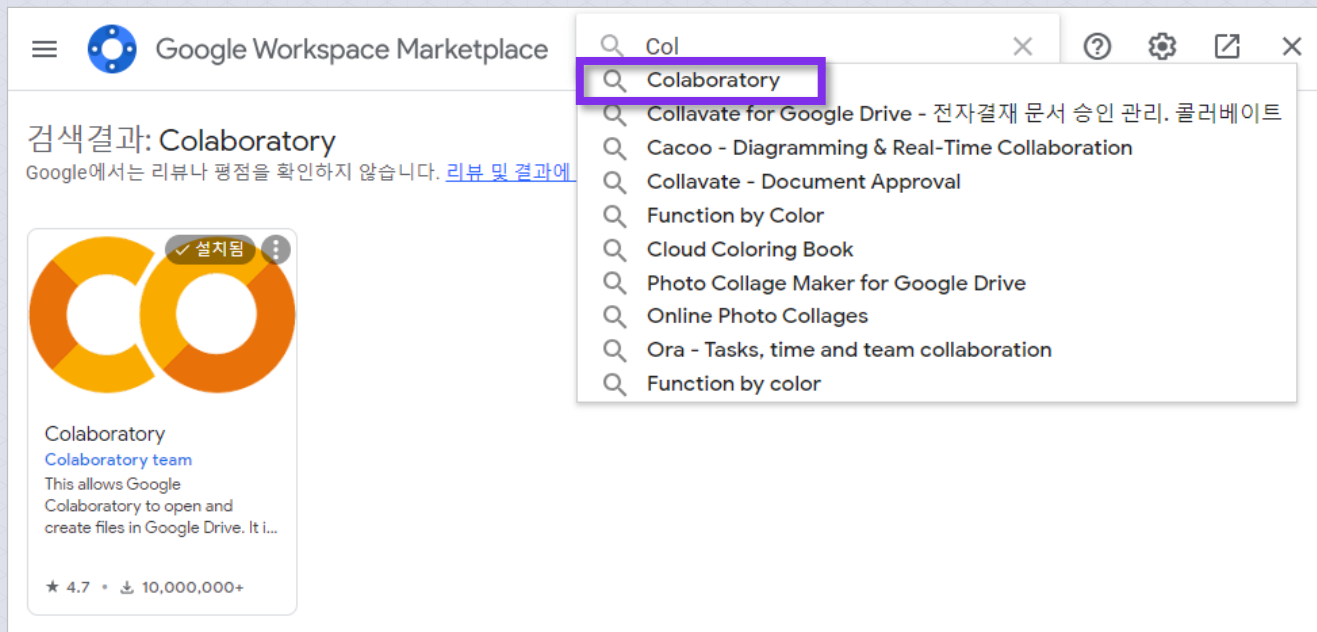
⑤ 구글 드라이브에 Colab 설치하기

- ⦿ 구글 드라이브에 접속되면 아래와 같은 화면이 보일 것이다.
- ⦿ 먼저 구글 드라이브에서 Colab을 사용할 수 있도록 설치해 주는 과정이 필요하다.
- ⦿ [+ 새로 만들기] > [더보기] > [+ 연결할 앱 더보기]



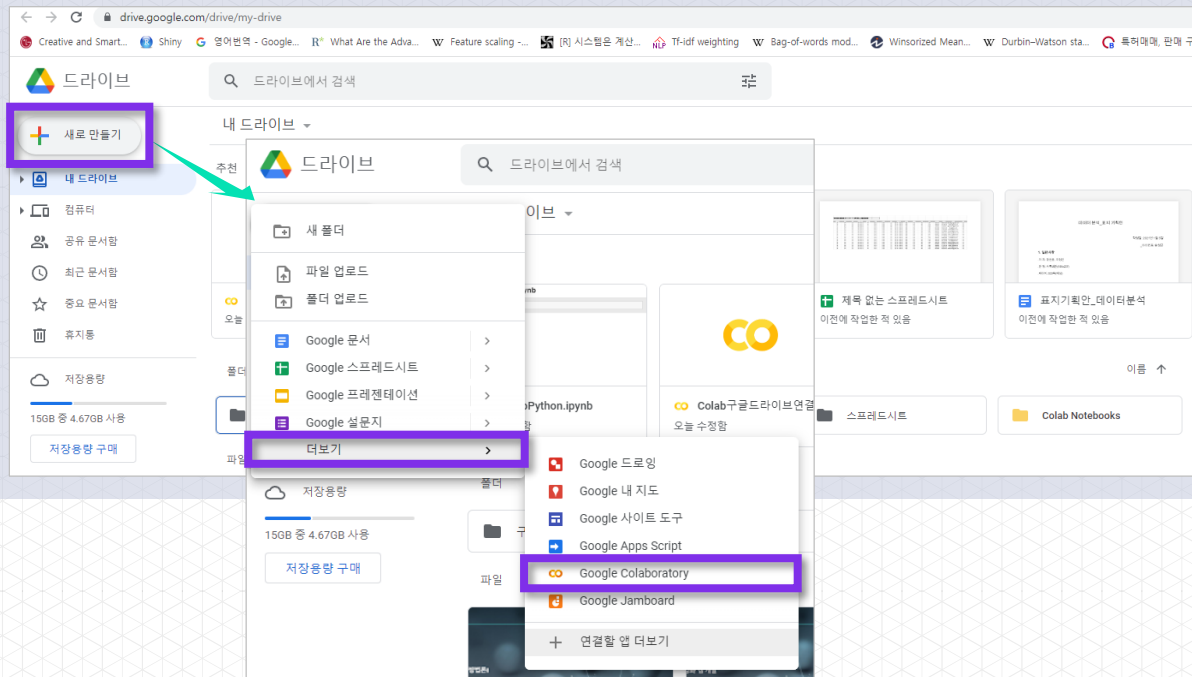
⑤ 구글 드라이브에 Colab 설치하기

- 아래와 같은 화면이 뜨는데 검색에 'Colab'이라고 입력하면 자동으로 Colaboratory를 찾아 클릭해 준다.
- Colaboratory 설치가 나오면 설치해주면 구글 드라이브에서 Colab를 사용할 수 있다.

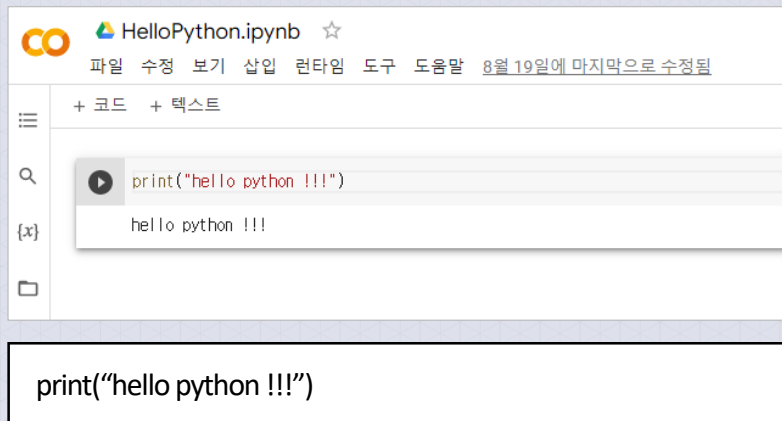


⑤ 구글 드라이브에 Colab 설치하기

- 구글 드라이브에서 [+ 새로 만들기] > [더보기] > [Google Colaboratory]을 선택해 Colab 새 노트북을 만들 수 있다.



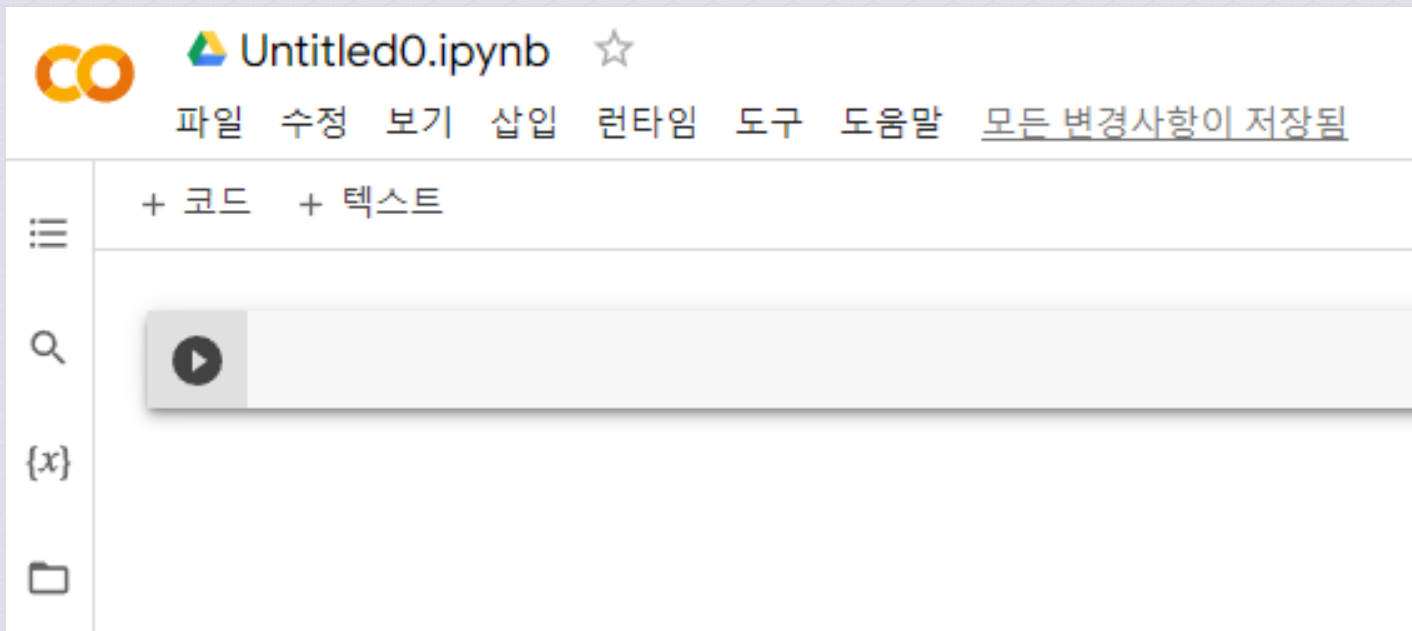
- 구글 Colaboratory에 새 노트북이 생성된 것을 확인할 수 있다.



- 구글 Colab에서 작성된 코드(노트북)는 구글 드라이브에 자동 저장이 되어 보관이 되지만, VM(Virtuak Machine)에 있던 자료는 세션이 끊어지게 되면 모두 사라지게 된다.
- 따라서 VM에 있던 자료(Data)를 계속 보관해야 할 필요성이 있다면 구글 드라이브에 저장해 두었다가 Colab에서 필요할 때 구글 드라이브에 연동시켜서 불러와 사용한다면 매우 유용할 것이다.

⑥ 구글 드라이브에 연동하기

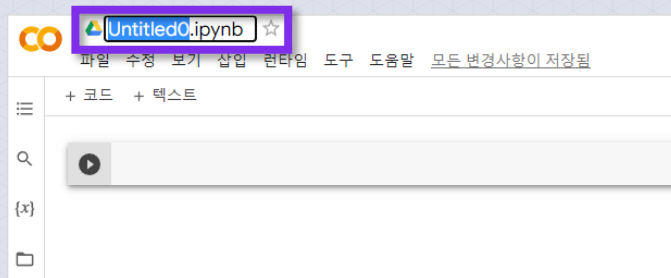
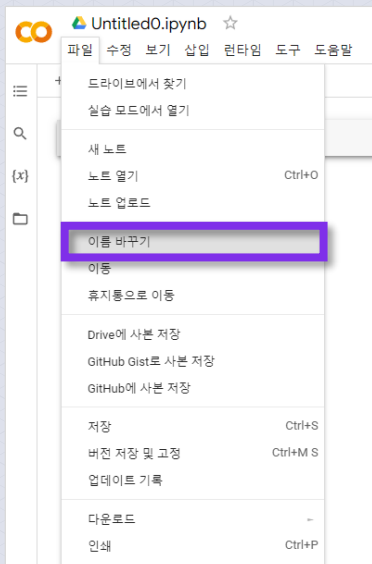
- 구글 Colab에서 구글 드라이브에 연동시키는 방법을 알아보자.
- 먼저 구글 드라이브에서 [+ 새로 만들기] > [더보기] > [Google Colaboratory] 메뉴를 선택해 Colab 새 노트북을 생성한다.



⑥ 구글 드라이브에 연동하기

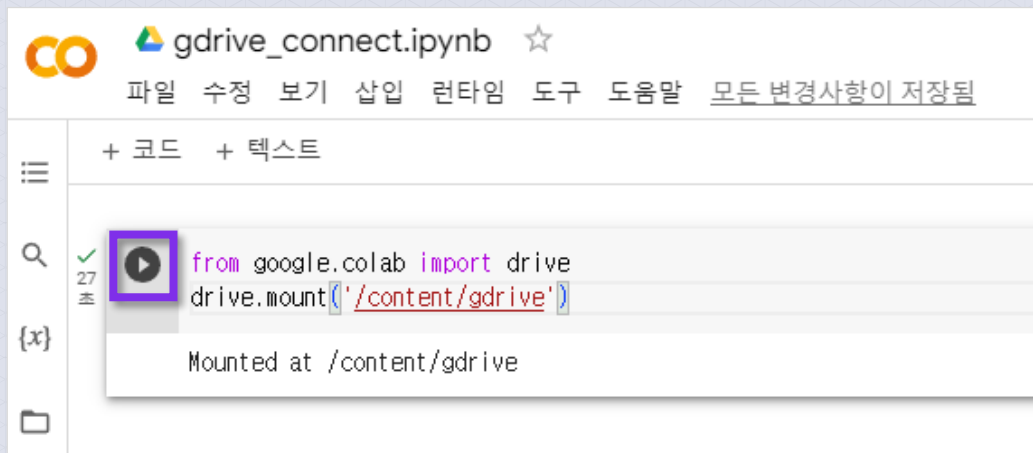
파일 이름 바꾸기

- 좌측 그림과 같이 [파일] 메뉴에서 [이름 바꾸기] 메뉴를 클릭하여 이름을 변경한다.
- 또는 우측 그림과 같이 [Untitled0.ipynb]을 더블 클릭하여 이름을 변경한다.
- Untitled0.ipynb > [gdrive_connect.ipynb](#)



- ☞ 아래와 같은 코드를 셀에 입력해 실행해 보자.

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/gdrive')
```



[Google Drive에 연결] > [계정 선택] > [구글 드라이브 접근 허용] 메뉴를 선택하면 gdrive에 연동된다.

⑥ 구글 드라이브에 연동하기

🔄 [Google Drive에 연결] > [계정 선택] > [구글 드라이버 접근 허용]

```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/gdrive')
```

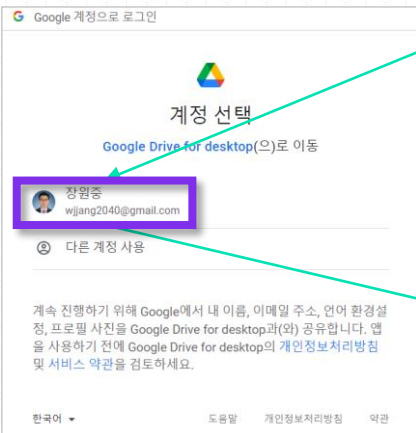
Drive already mounted at /content/gdrive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/gdrive", force_remount=True).

노트북에서 Google Drive 파일에 액세스하도록 허용하시겠습니까?

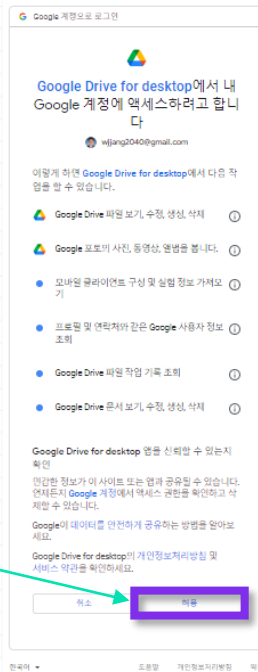
이 노트북에서 Google Drive 파일에 대한 액세스를 요청합니다. Google Drive에 대한 액세스 권한을 부여하면 노트북에서 실행되는 코드가 Google Drive의 파일을 수정할 수 있게 됩니다. 이 액세스를 허용하기 전에 노트북 코드를 검토하시기 바랍니다.

아니요

Google Drive에 연결

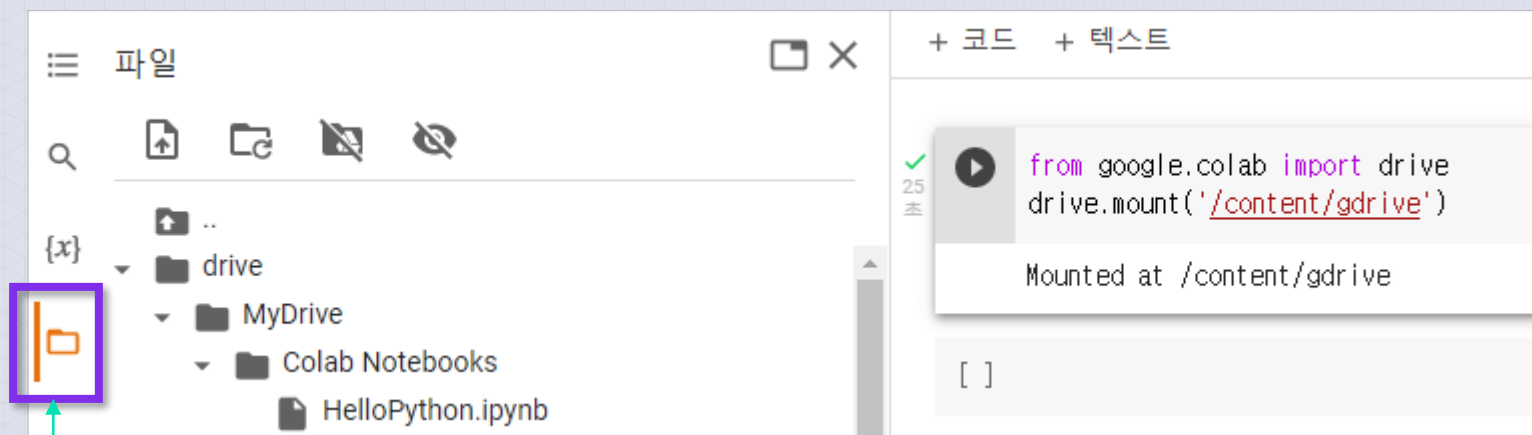


구글 드라이버
접근 허용



⑥ 구글 드라이브에 연동하기

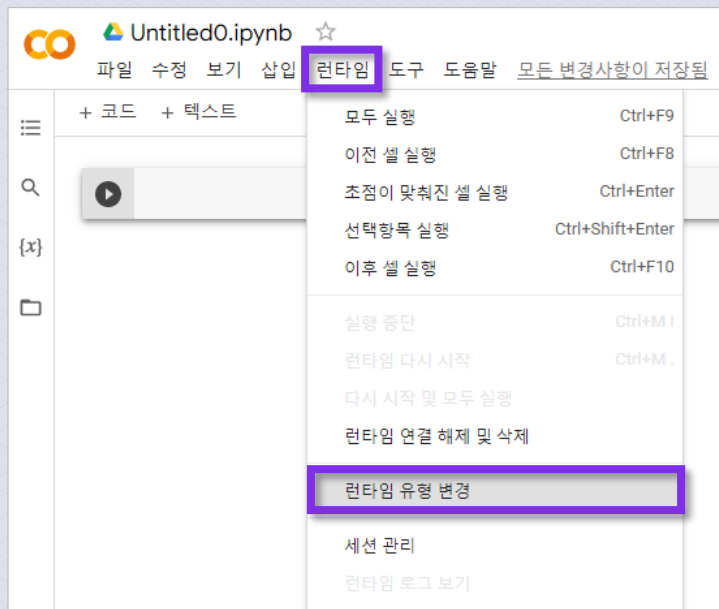
- 구글 Colab와 구글 드라이브에 연동이 완료되었으면 아래와 같이 확인할 수 있다.



클릭

⑦ GPU 사용을 위한 설정하기

- 구글 Colab를 사용하는 가장 큰 장점인 GPU(Graphics Processing Unit) 사용을 위한 설정 방법을 살펴보자.
- 아래와 같이 Colab 메뉴에서 [런타임] > [런타임 유형 변경]을 선택한다.



추가 컴퓨팅 단위 구매를 할 경우

- Colab 메뉴에서 [런타임] > [런타임 유형 변경]을 선택하여 “추가 컴퓨팅 단위 구매”를 클릭하면 아래와 같은 Colab 요금제를 선택하여 구매할 수 있다.

노트 설정

런타임 유형

Python 3

하드웨어 가속기

GPU

GPU 유형

T4

프리미엄 GPU를 이용하시겠어요?

추가 컴퓨팅 단위 구매

☐ 이 노트를 저장할 때 코드 셀 출력 생략

취소 저장

Pay As You Go

\$9.99/100컴퓨팅 단위

\$49.99/500컴퓨팅 단위

현재 컴퓨팅 단위가 0개 있습니다.

컴퓨팅 단위는 90일 후 만료됩니다. 필요하면 더 구매하세요.

✓ 구독이 필요하지 않습니다.

사용한 만큼만 비용을 지불하세요.

✓ 더 빠른 GPU

더 강력한 프리미엄 GPU로 업그레이드하세요.

권장

Colab Pro

월 \$9.99

✓ 100컴퓨팅 단위/월

컴퓨팅 단위는 90일 후 만료됩니다. 필요하면 더 구매하세요.

✓ 더 빠른 GPU

더 강력한 프리미엄 GPU로 업그레이드하세요.

✓ 추가 메모리

고성능 메모리 머신을 이용하세요.

✓ 터미널

연결된 VM으로 터미널 사용 가능

Colab Pro+

월 \$49.99

✓ 500컴퓨팅 단위/월

컴퓨팅 단위는 90일 후 만료됩니다. 필요하면 더 구매하세요.

✓ 더 빠른 GPU

더 강력한 프리미엄 GPU로 한발 앞서 업그레이드하세요.

✓ 추가 메모리

고성능 메모리 머신을 이용하세요.

✓ 백그라운드 실행

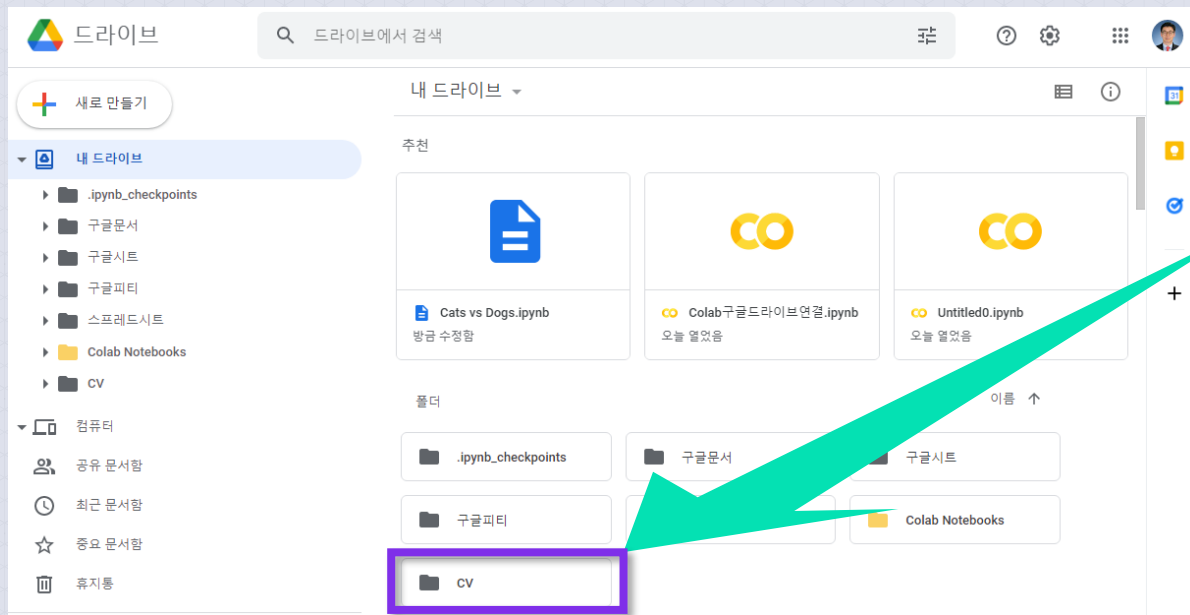
노트북을 업그레이드하면 브라우저를 종료한 후에도 최대 24시간 동안 계속 실행할 수 있습니다

✓ 터미널

연결된 VM으로 터미널 사용 가능

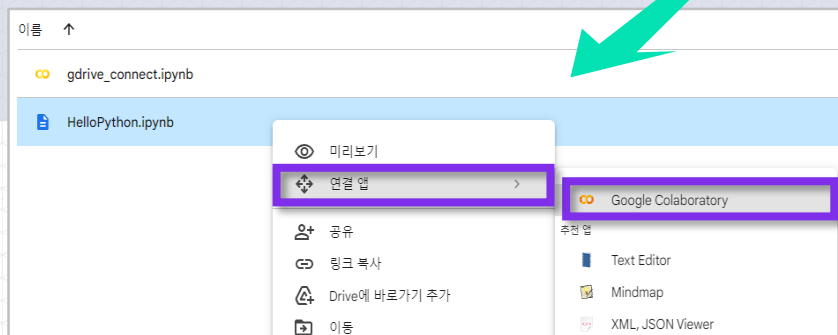
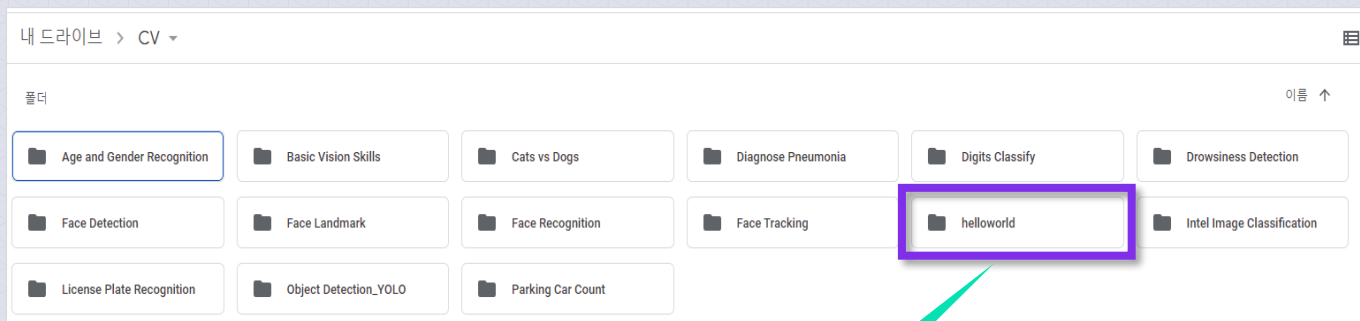
⑧ 실습 파일 복사하기

아래와 같이 실습 폴더 “CV”를 구글 드라이브에 복사한다.



⑧ 실습 파일 복사하기

- 다음은 CV > helloworld > HelloPython.ipynb 주피터 노트북 파일을 실행하는 예시이다.
- HelloPython.ipynb 파일을 선택하고 오른쪽 마우스를 클릭하여 Google Colab를 클릭한다.



- 아래와 같이 HelloPython.ipynb 파일의 노트북을 확인할 수 있다.

